

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem ERP Keuangan Satu Atap — Sekolah Rakyat

1. Ringkasan Proyek (Project Overview)

Sistem ERP Keuangan Satu Atap dibangun untuk mendigitalisasi, menyederhanakan, dan mengotomatisasi manajemen anggaran di Sekolah Rakyat. Sistem ini mengintegrasikan proses perencanaan (input RKKAL), operasional harian (web app), otomatisasi pelaporan (ekspor dokumen Excel baku), hingga mekanisme pengawasan (monitoring) berbasis Telegram Bot tanpa memerlukan intervensi manual yang rumit.

Tujuan Utama: Menghilangkan proses salin-tempel manual oleh bendahara, mempercepat proses entri data melalui antarmuka berbasis kolom yang intuitif, serta menciptakan sistem yang tangguh terhadap perubahan format di masa mendatang.

2. Arsitektur & Alur Kerja Sistem

Sistem ini dirancang dengan prinsip kendali satu pintu (single entry point). Alur sirkulasi data didefinisikan sebagai berikut:

1. **Tahap Inisiasi:** Bendahara mengunggah file acuan RKKAL ke dalam sistem.
2. **Tahap Pemrosesan:** Sistem menerjemahkan struktur data tersebut ke dalam basis data dinamis (Google Sheets) dan menampilkannya pada antarmuka input berbasis kolom.
3. **Tahap Operasional & Sinkronisasi:** Setiap transaksi diverifikasi, diproses secara asinkron untuk mencegah duplikasi (spamming), dan disimpan.
4. **Tahap Output:** Sistem dapat menghasilkan rekapitulasi data langsung ke format Excel baku secara otomatis.

3. Spesifikasi Kebutuhan Fitur (Functional Requirements)

3.1 Modul Input RKKAL & Manajemen Anggaran

- **Antarmuka Berbasis Kolom:** Form entri tidak menggunakan baris memanjang, melainkan struktur kolom terpisah untuk memudahkan fokus pengisian:
 - Kolom A: Kode Anggaran (Struktur hierarki komponen program)
 - Kolom B: Nama Kegiatan / Detail Alokasi
 - Kolom C: Rupiah / Jumlah Nominal (Σ *Nominal*)
- **Modul Koreksi Instan:** Fitur edit langsung di tempat (inline editing) jika bendahara mengalami kekeliruan input tanpa merusak baris data lain.

3.2 Modul Ekspor Laporan Otomatis

- **Sistem Satu Atap:** Bendahara tidak perlu memindahkan data secara manual ke dokumen Excel eksternal.
- **Format Baku & Dinamis:** Fungsi pengekspor harus menghasilkan susunan layout Excel yang sesuai dengan standar pelaporan resmi sekolah namun tetap toleran terhadap penambahan atau pengurangan baris kegiatan di kemudian hari.

3.3 Modul Anti-Spam & Keamanan Webhook

- **Queueing & Anti-Spam:** Sistem memiliki fungsi penahan (throttling) untuk mencegah eksekusi ganda jika pengguna menekan tombol kirim berulang kali atau memicu perintah beruntun pada ekosistem bot.
- **Mekanisme Catch-Error Komprehensif:** Setiap kegagalan fungsi atau koneksi luar (seperti integrasi Cloudflare/Webhook) harus dicatat ke dalam log sistem khusus, bukan dilempar sebagai spam respon ke pengguna akhir.

4. Spesifikasi Teknis & Batasan (Technical Constraints)

Komponen	Teknologi / Batasan	Kriteria Keberhasilan
Backend Logic	Google Apps Script (V8 Engine)	Pemrosesan data modular, bebas dari nested callbacks yang berat.
Database Layer	Google Sheets API	Struktur tabel relasional dengan penanganan benturan data (data race validation).
Akselerasi & Webhook	Integrasi Reverse Proxy (Cloudflare)	Mengurangi latensi respon balik serta menyembunyikan endpoint sensitif Google Script.
Prinsip Kode	Self-Healing & Structural Autonomy	Skrip mampu menginisiasi folder, berkas template, dan header kolom secara mandiri jika terhapus.

5. Struktur Basis Data Struktur (Template Schema)

Berikut adalah visualisasi struktur kolom data yang wajib dipertahankan oleh skrip automasi:

```
[ID_Transaksi] | [Kode_Anggaran (Kolom A)] | [Nama_Kegiatan (Kolom B)] |  
[Jumlah_Rupiah (Kolom C)] | [Timestamp] | [Status_Verifikasi]
```